Del (a) - Teori og forklaring

Castiglianos anden sætning: for et lineærelastisk system er udbøjningen i angrebspunktet for en ydre kraft Q, i kraftens retning, lig den partielle afledede af den samlede deformationsenergi med hensyn til Q:

$$y_i = \frac{\partial U}{\partial Q_i}. \qquad (5.30)$$

Hvorfor: øger vi kraften en lille smule dQ, udfører den et ekstra arbejde dQ·y, og det lagres som ekstra energi dU. Altså dU = y·dQ, og y = ∂U/∂Q.

Bøjningsenergien: energitætheden er σ²/(2E) (spm. 2). Med σ = My/I og ∫y² dA = I samles tværsnittet, og vi får et linjeintegral langs bjælken:

$$U = \int_0^l \frac{M^2}{2EI}\, dx. \qquad (5.19)$$

M(x) er momentet i snittet x, E·I bøjningsstivheden og dx et lille stykke bjælke. Antagelser: lineærelastisk materiale, små udbøjninger, og forskydningsenergien er ubetydelig (slanke bjælker). For den udkragede bjælke med endekraften P er M = P·x målt fra den frie ende. Mathcad integrerer (L er liter, så l_b):

Spørgsmål 4: Bjælkeudbøjning ved hjælp af Castiglianos sætning

Kilde: Kapitel 5 – Deformation

(a) **Teori & forklaring:** Redegør for Castiglianos anden sætning. Forklar udtrykket for bøjningsrelateret deformationsenergi $U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$, herunder betydningen af leddene og de antagelser, der ligger bag. Forklar, hvordan Castiglianos sætning anvender deformationsenergien til at bestemme udbøjningen i et punkt, hvor en ydre last er påført.

(b) **Designopgave:** En konsolformet aktuatoraksel med længden $L = 1$ m og bøjningsstivheden $EI = 10\ \text{kN} \cdot \text{m}^2$ bærer en lodret koncentreret endekraft $P = 300$ N. Beregn den deformationsenergi, der er lagret i bjælken, samt den lodrette udbøjning δ ved enden.

Non-Commercial Use Only

$$U_s := \int_0^{l_b} \frac{(P \cdot x)^2}{(2 \cdot E \cdot I)} \, dx \rightarrow \frac{l_b^{\,3} \cdot P^2}{6 \cdot E \cdot I}$$

Udbøjningen: vi differentierer under integraltegnet, ∂U/∂P = ∫M·(∂M/∂P)/(EI) dx, og ∂M/∂P = x:

$$\delta_s := \int_0^{l_b} \frac{P \cdot x \cdot x}{(E \cdot I)} \, dx \rightarrow \frac{l_b^{\,3} \cdot P}{3 \cdot E \cdot I}$$

Det er det samme som at differentiere $U_s = P^2 l^3/(6EI)$ med hensyn til P: $2P \cdot l^3/(6EI) = P \cdot l^3/(3EI)$.

Del (b) - Designopgave

$l_b := 1\ m$ $\quad EI_b := 10\ (kN \cdot m^2)$ $\quad P_s := 300\ N$

Energien med formlen fra (a), og som kontrol det numeriske integral af (5.19):

$$U_b := \frac{P_s^{\,2} \cdot l_b^{\,3}}{(6 \cdot EI_b)} = 1.5\ J$$

Non-Commercial Use Only

$$\int_{0 \cdot l_b}^{l_b} \frac{\left(P_s \cdot x\right)^2}{\left(2 \cdot EI_b\right)} \mathrm{d}x = 1.5\ J$$

Udbøjningen ved enden med Castigliano:

$$\delta_b := \frac{P_s \cdot {l_b}^3}{\left(3 \cdot EI_b\right)} = 10\ mm$$

Kontrol: for en lineær fjeder er energien ½·kraft·vej, og stivheden er kraft over udbøjning:

$$\frac{1}{2} \cdot P_s \cdot \delta_b = 1.5\ J \qquad k_b := \frac{P_s}{\delta_b} = 30\ \frac{N}{mm}$$

$U_b = 1.5\ J$ $\delta_b = 10\ mm$

Non-Commercial Use Only

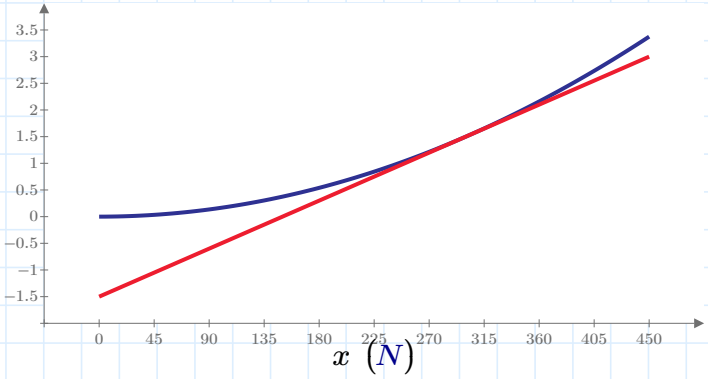
Frederik Rasmussen

VIA University College

Tjek dig selv - Udbøjningen er hældningen af U(P)

Castigliano siger, at δ er hældningen af energien som funktion af kraften. Vi plotter U(P) (blå) og tangenten i P = 300 N med hældningen δ_b (rød):

$$U_P(x) := \frac{x^2 \cdot {l_b}^3}{(6 \cdot EI_b)} \qquad t_P(x) := U_b + \delta_b \cdot (x - P_s) \qquad x := 0\ N, 5\ N .. 450\ N$$



$U_P(x)$ (J)

$t_P(x)$ (J)

Energien vokser med P², fordi både kraften og vejen vokser med P. Tangenten i 300 N stiger 1 J pr. 100 N, altså 0,010 J/N = 10 mm. Det er udbøjningen.

Non-Commercial Use Only